

INFORME PROYECTO FINAL 2026-1

Juan Pablo De Los Ríos Cataño

Jorge Andrés Montoya Rendón

Facultad de Ingeniería, Universidad de Antioquía

2598521: Informática II

Aníbal José Guerra

04 de junio de 2026

Resumen

En el presente se busca retratar el proceso llevado a cabo para realizar el desafío final para informática II propuesto por el docente para el semestre 2026-1. Para entrar en contexto, el desafío propuesto como método evaluativo para el área, trata de implementar un videojuego en un universo específico y sobre un deporte específico; en este, se buscan retratar los conocimientos adquiridos en POO, manejo de memoria dinámica, modularidad, eficiencia y herencia. En el contexto específico de este proyecto, el universo a retratar fue el de la serie original de Netflix “Bojack Horseman” y para el deporte el escogido es hockey sobre hielo. Se habilita el uso de los contenedores STL, el re uso de otras bibliotecas siempre y cuando su uso sea responsable y se espera una gran cantidad de re uso de la biblioteca de Qt y todo su material gráfico.

Palabras clave: Bojack Horseman, Qt, herencia, biblioteca, videojuego.

Informe Proyecto Final 2026-1

Aunque para una mayoría importante de la población los videojuegos son algo “Poco serio” o simplemente para niños, en la vida real, sobre todo en el contexto de la programación, los videojuegos son un reto a nivel de arquitectura de software, POO, eficiencia y demás. Por eso, para culminar el curso de Informática II, se propone la creación de un videojuego “sencillo” que, como se acaba de retratar, es el escenario perfecto para evaluar todo lo aprendido durante el curso. Además, para facilitar su evaluación, en el semestre 2026-1 se sesga su creación a un deporte y universo escogido (sin la posibilidad de repetir entre integrantes).

Contexto Propio

Para el caso de este proyecto, fue escogido el universo de la serie original de Netflix “Bojack Horseman”:

“Bojack Horseman fue la estrella del exitoso programa de televisión "Horsin 'Around" en los años 90, ahora se ha desaparecido y se instaló en Hollywood.” (IMDb, s.f.).

Y, como deporte escogido hockey de hielo, deporte que es originario de Canadá, donde es deporte nacional, y que se juega en equipos de 6 (Wikipedia, 2025). Que, en este caso, se simplifica a 1 vs 1. Así entonces, el contexto completo nos da como resultado un juego de dos niveles, uno de practica de tiro y otro en el que realizamos un 1 vs 1 entre dos personajes protagónicos de la serie, Bojack Horseman (el cuál es el protagonista y usa el jugador en los dos niveles) y Mr. Peanutbatter (un perro que “rivaliza” todo el tiempo con Bojack).

Planteamientos iniciales

Como parte de los requerimientos para el proyecto final, se tuvieron que crear 2 momentos de desarrollo previos que contextualizaban las etapas de desarrollo iniciales, contextualización que iba desde el deporte y universo escogido hasta la primera visión de los niveles a desarrollar; evidentemente, estos primeros momentos hablan de una visión del juego que cambia, pero que sigue siendo base para el proyecto entregado al final.

Momento I.

Idea base: La idea base e inicial es recrear una versión sencilla de ice hockey tipo arcade, Power ups únicos por personaje y demás, en modalidad 1 vs 1. La idea es ambientarlo en el universo de la serie animada de Bojack Horseman. Esta es la idea base de la que parte el juego, idea que se mantiene casi en su totalidad. En este primer momento se describen ambos niveles con un nivel de precisión medianamente acertado para lo que serían sus versiones finales; cambia el uso de primera persona y la D como arco, entre otras dinámicas propuestas en un primer momento.

Momento II.

En este se nota una desviación por el uso de primera persona en el nivel 1, esto debido a su complejidad a código y a los limitados sprites encontrados o que la IA es capaz de generar para ese contexto específico. Se encuentra un tiempo preliminar de 17 minutos que es cambiado a 4 por parecer exagerado el jugar al juego durante 17 minutos; también se encuentran ideas preliminares de la IA implementada que fueron cambiadas, tales como el cambio de personajes y, también se nota el cambio de las físicas implementadas entre niveles.

Planteamiento Final

Luego de diversos procesos de análisis, se opta por implementar el juego de la siguiente manera:

Nivel I.

Nivel de introducción que trata sobre anotar goles en la cancha contraria, con la opción de escoger una dificultad. En este, que está situada en una cancha, salen desde la derecha obstáculos que representan el desorden de Todd, que es algo muy característico de la serie. La dificultad fácil nos plantea un escenario con 4 vidas y con el objetivo de marcar 7 goles esquivando obstáculos, cada que un obstáculo toca el disco, se aplica una fricción, esto como parte de las mecánicas físicas implementadas, además si el disco choca con las paredes laterales se hace una colisión elástica; si se toca el disco nos resta una vida; para la dificultad difícil, los obstáculos aumentan, las vidas se limitan a una sola y los goles se aumentan a 15.

Nivel II.

En este se implementa un 1 vs 1 contra la máquina, se tiene una duración de 4 minutos de partido y se deben anotar 10 goles para ganar, si el rival anota 10 perdemos, evidentemente si no se consiguen los 10 goles en 4 minutos, ganará el que más goles tenga en ese momento. La vista es de nuevo cenital, existen obstáculos, pero estos se generan aleatoriamente en el mapa, a la vez que tres power-ups basados en elementos importantes en la serie. La IA aprende, razona, percibe y actúa, puede tomar power-ups y siempre busca nuevos caminos para anotar, lo que hace que este nivel en particular tenga siempre una dificultad elevada.

Arquitectura

Se tomaron todas las precauciones posibles en cuanto a la arquitectura del sistema, la primera que apareció fue la sobrecarga, en la creación de una clase que simulé el comportamiento de un vector perteneciente a R^2 donde se sobrecargan los operadores de suma, resta, multiplicación y demás con el objetivo de analizar matemáticamente los niveles y en base a los resultados matemáticos, poder animar las simulaciones y luego darles capas básicas con sprites para que sea el juego contextualizado. Otra decisión importante en arquitectura es el manejo de herencia evidenciado por ejemplo en como desde entidad se gestiona todo aquello que puede existir en el mundo lógico y gráfico.

Agente Inteligente

El agente inteligente parte de la base vista en clase, es decir, un agente que percibe, razona, acciona y aprende. Está hecho con decisiones sencillas y específicas para el videojuego creado; es más agresivo conforme pasa el tiempo, evita siempre los obstáculos, busca ángulos de tiro y aprende nuevas rutas para marcar gol, también defiende, agarra los power-ups si lo ve conveniente, pero siempre prioriza el ataque o la defensa. En general, se obtiene un agente inteligente sencillo, pero capaz de brindar una experiencia de juego desafiante al usuario final.

Nuevos Métodos

En esta ocasión, con la libertad brindada para la ejecución del proyecto, es natural que aparezcan nuevos métodos, llamadas a nuevas clases y cosas que no se usaron para proyectos anteriores. Fuera de la STL y de todo lo “común” de la interfaz gráfica de Qt, vale la pena mencionar estos dos métodos usados y que son parte fundamental del proyecto:

- **Emit:** Una macro vacía que se usa para anunciar una señal.
(QtGroup, s.f.).
- **Enum:** Es un tipo distinto que se usa solo en un rango de valores específicos y puede tener constantes nombradas explícitamente.
(cppreference, s.f.)

También hay un uso de las librerías que Qt dispone para su apartado gráfico, apartado que con herramientas como el UI simplifican un montón la creación de interfaces gráficas como menús con botones, opciones y la interacción con las teclas, algo muy propio de los videojuegos; entonces, Qt es sin duda, la herramienta más necesaria y la que más simplifica el trabajo en este proyecto.

Apreciaciones Finales

Es sin duda un proyecto desafiante, pero con un matiz muy interesante, los videojuegos son sin duda un gran reto arquitectónico a nivel de código, con grandes exigencias en POO y en conocimientos generales de programación y muy específicos del lenguaje a utilizar, esto para una búsqueda adecuada de maximizar la eficiencia y por tanto la fluidez de éste. Además, son una gran oportunidad para profundizar en la

importancia de las personas que trabajan en los apartados gráficos de estos normalmente, y como el esfuerzo de ofrecer mejores gráficos, presenta un desafío tremendo en eficiencia y en fluidez, pudiendo concluir así que el desarrollo de un videojuego es toda una tarea a nivel de código, a nivel gráfico y sobre todo es una gran oportunidad para fomentar el trabajo colaborativo desde diversas áreas.

En particular, para este, destacamos el uso de IA en el apartado gráfico y como esta nos demuestra que aún no está lista para asumir tareas de peso, al menos no en el mundo gráfico y da pie a la discusión sobre la importancia de la mano humana en el arte gráfico, sea con fines artísticos propiamente o con fines “industriales” cómo podría representar un videojuego. Continuando con la conversación sobre el apartado gráfico, es correcto afirmar que fue lo más desafiante del proyecto, el encontrar sprites decentes, con los personajes requeridos y en los contextos requeridos; además de lograr que se viera agradable para el usuario final. Sin embargo, es posible considerar que se hace entrega de un buen videojuego con gráficos aceptables y que ofrece una oportunidad de juego entretenida y desafiante.

Conclusiones Finales

Por parte de ambos integrantes del equipo, consideramos el curso de Informática II como un desafío importante en nuestra vida universitaria, desafío que nos forma académica y mentalmente de cara al futuro de nuestra carrera; agradecemos a los profesores involucrados en nuestros procesos por todo lo que nos brindaron, aprendizajes y acompañamiento; C++ es un lenguaje fascinante y nos deja abiertas las puertas a poder desarrollar grandes cosas en el futuro y a usarlo como una herramienta indispensable para futuros grandes proyectos que afrontemos como ingenieros.

Bibliografía

cppreference. (s.f.). Obtenido de <https://en.cppreference.com/cpp/language/enum>

IMDb. (s.f.). *IMDb*. Obtenido de <https://www.imdb.com/es/title/tt3398228/>

QtGroup. (s.f.). Obtenido de <https://doc.qt.io/archives/qt-5.15/signalsandslots.html>

Wikipedia. (2 de Noviembre de 2025). Obtenido de
https://es.wikipedia.org/wiki/Hockey_sobre_hielo